

UTN - FRBA CONTROL DE GESTION

RESPUESTAS EJERCICIOS TRABAJO PRACTICO Nº 0

Ejercicio FOR11)

Considere la siguiente serie de tiempo

Semana	1	2	3	4	5	6
Valor	10	14	3	5	9	14

- a) Desarrolle el promedio móvil de 3 semanas para esta serie de tiempo.
 Cuál es el pronóstico para la semana 7 ?
- b) Calcule el MAD, MSE, MAPE para el promedio móvil de 3 semanas
- c) Calcule el MAD, MSE, MAPE para el promedio móvil de 2 semanas
- d) Cual eligiria de los dos opciones n=2 ó n=3 ?

Solución Ej. Ejercicio FOR11)

Prom. Movil n=3

Semana	Valor	Pronostico (Ft)
1	10	
2	14	
3	3	
4	5	9,00
5	9	7,33
6	14	5,67
7	Prox. Periodo	9,33

Error	Error Absoluto	Error ^2	Error Porcentual
-4,000	4,000	16,000	80,00%
1,667	1,667	2,778	18,52%
8,333	8,333	69,444	59,52%
2,000	4,667	29,407	52,68%
MAD	MSE	MAPE	

Prom. Movil n=2

Semana	Valor	Pronostico (Ft)
1	10	
2	14	
3	3	12
4	5	8,50
5	9	4,00
6	14	7,00
7	Prox. Periodo	11,50

Error	Error Absoluto	Error ^2	Error Porcentual
-9	9	81	300,00%
-3,500	3,500	12,250	70,00%
5,000	5,000	25,000	55,56%
7,000	7,000	49,000	50,00%
-0,125	6,125	41,813	118,89%
MAD	MSE	MAPE	

- d) Segun el criterio del error menor eligiria el n=3

Ejercicio FOR12)

Considere la siguiente serie de tiempo

- a) Calcule los promedios móviles de 4 semanas y 5 semanas para la serie de tiempo para la semana 13
 b) Calcular el error medio cuadrático (EMC)(SME) para valores pronosticados del promedio móvil de 4 y 5 semanas
 c) Cual es el mejor opción "n" 4 o 5 ? Porqué ? Justifique

Semana	Ventas
1	14
2	17
3	15
4	19
5	14
6	16
7	18
8	14
9	16
10	11
11	15
12	21

Solución Ej. Ejercicio FOR12)

Prom. Movil n=4

Semana	Ventas	Pronostico (Ft) n=4
1	14	
2	17	
3	15	
4	19	
5	14	16,25
6	16	16,25
7	18	16,00
8	14	16,75
9	16	15,50
10	11	16,00
11	15	14,75
12	21	14,00
Prox period		15,75

Error	Error Absoluto	Error ^2	Error Porcentual
-2,250	2,250	5,063	16,07%
-0,250	0,250	0,063	1,56%
2,000	2,000	4,000	11,11%
-2,750	2,750	7,563	19,64%
0,500	0,500	0,250	3,13%
-5,000	5,000	25,000	45,45%
0,250	0,250	0,063	1,67%
7,000	7,000	49,000	33,33%
-0,063	2,500	11,375	16,50%
MAD	MSE	MAPE	

Solución Ej. Ejercicio FOR12)

Prom. Movil n=5

Semana	Ventas	Pronostico (Ft) n=5
1	14	
2	17	
3	15	
4	19	
5	14	
6	16	15,80
7	18	16,20
8	14	16,40
9	16	16,20
10	11	15,60
11	15	15,00
12	21	14,80
Prox period		15,40

Cont.

Error	Error Absoluto	Error ^2	Error Porcentual
0,200	0,200	0,040	1,25%
1,800	1,800	3,240	10,00%
-2,400	2,400	5,760	17,14%
-0,200	0,200	0,040	1,25%
-4,600	4,600	21,160	41,82%
6,200	6,200	38,440	29,52%
0,143	2,200	9,811	14,43%
MAD	MSE	MAPE	

c) Segun el criterio del error menor se elige el n=5

Ejercicio FOR13)

El presidente de una PYME industrial esta preocupado por el continuo crecimiento de los costos de producción sobre los últimos años

En el cuadro se muestra una serie de tiempos del costo unitario para la compañía de los últimos 9 años.

Use la proyección de tendencias para pronosticar el precio minorista para el año 10 y año 11

Año	Cost. Unit.
1	66,9
2	74,8
3	61,2
4	85
5	89,2
6	92,6
7	97,8
8	101,9
9	106,9

Solución Ej. Ejercicio FOR13)

Interseccion b= 59,41 Y= a X + b
 Pendiente a= 5,37

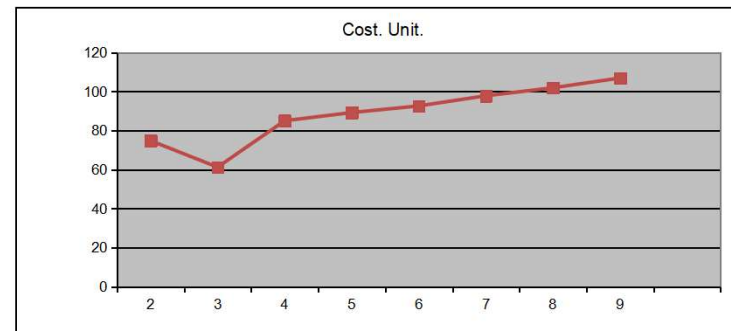
$$Y = 5,37 X + 59,41$$

Año= 10

Y= 113,1 Pesos

Año= 11

Y= 118,5 Pesos



Ejercicio FOR14)

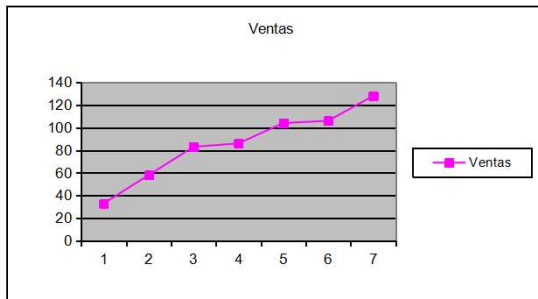
La empresa "la bicicleteria" necesita proyectar la demanda embarcaciones en base a los 7 años anteriores es como se muestra en la tabla:

Año	Ventas
1	33
2	58
3	83
4	86
5	104
6	106
7	128

- Graficar la serie de tiempos.
- Desarrolle la ecuación de la línea de tendencia para la serie
- Use la línea de tendencia desarrollada en b) para preparar el pronóstico para las ventas anuales en el año 8

Solución Ej. Ejercicio FOR14)

a)



b)

Interseccion
Pendiente

b= 28,00
a= 14,36

$Y = aX + b$

$$Y = 14,36 X + 28,00$$

Año= 8

$$Y = 143 \text{ Unidades}$$

Ejercicio FOR15)

Disponemos de los valores históricos del astillero Don Carlos, de las ventas trimestrales de los últimos 7 años:

Year	Quarter 1	Quar 2	Quarter 3	Quarter 4	Total Sales
1	12	30	20	8	70
2	20	36	30	14	100
3	28	45	46	24	143
4	39	56	50	36	181
5	44	68	62	42	216
6	48	72	60	74	254
7	56	80	70	56	262

- Calcular el promedio móvil trimestral para esta serie de tiempo.
Graficar la serie de tiempos original y los promedios móviles en el mismo grafico.
- Calcular los índices estacionales para los 4 trimestres
- Cual es el efecto estacional mas largo ?
- Desestacionalice los datos, y use la serie desestacionalizada para identificar la tendencia
- Desarrolle el pronostico trimestral para el año próximo basado en la tendencia
- Use los índices estacionales para ajustar el pronostico para registrar el efecto estacional

Solución Ej. Ejercicio FOR15)

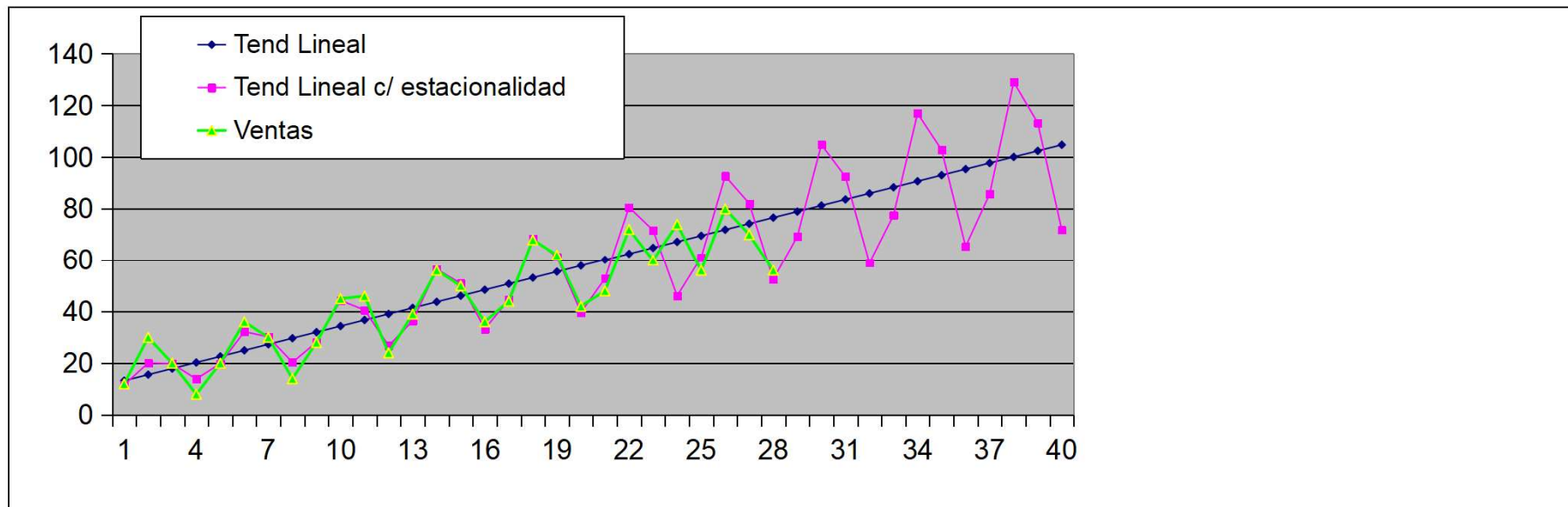
Trim	Sum.si	Contar.si	Indice
1	5,267	6,000	0,878
2	7,737	6,000	1,289
3	6,632	6,000	1,105
4	4,114	6,000	0,686

b= 10,880

a= 2,347

Y= a X + b

Año	Trimestre	Periodo	S Ventas	Prom. Mov. 4 meses	T Centrado ?	S/T Indice	Indice Adoptado	S/ind Destacionalizado	Tend Lineal	Tend Lineal c/ estacionalidad
1	1	1	12				0,878	13,67	13,23	11,612
1	2	2	30				1,289	23,27	15,57	20,083
1	3	3	20	17,50	18,50	1,08	1,105	18,09	17,92	19,809
1	4	4	8	19,50	20,25	0,40	0,686	11,67	20,27	13,899
2	1	5	20	21,00	22,25	0,90	0,878	22,78	22,62	19,855
2	2	6	36	23,50	24,25	1,48	1,289	27,92	24,96	32,191
2	3	7	30	25,00	26,00	1,15	1,105	27,14	27,31	30,188
2	4	8	14	27,00	28,13	0,50	0,686	20,42	29,66	20,338
3	1	9	28	29,25	31,25	0,90	0,878	31,89	32,01	28,098
3	2	10	45	33,25	34,50	1,30	1,289	34,90	34,35	44,299
3	3	11	46	35,75	37,13	1,24	1,105	41,62	36,70	40,566
3	4	12	24	38,50	39,88	0,60	0,686	35,00	39,05	26,777
4	1	13	39	41,25	41,75	0,93	0,878	44,43	41,40	36,341
4	2	14	56	42,25	43,75	1,28	1,289	43,43	43,74	56,407
4	3	15	50	45,25	45,88	1,09	1,105	45,24	46,09	50,945
4	4	16	36	46,50	48,00	0,75	0,686	52,50	48,44	33,215
5	1	17	44	49,50	51,00	0,86	0,878	50,12	50,79	44,585
5	2	18	68	52,50	53,25	1,28	1,289	52,74	53,13	68,515
5	3	19	62	54,00	54,50	1,14	1,105	56,09	55,48	61,323
5	4	20	42	55,00	55,50	0,76	0,686	61,25	57,83	39,654
6	1	21	48	56,00	55,75	0,86	0,878	54,68	60,18	52,828
6	2	22	72	55,50	59,50	1,21	1,289	55,84	62,52	80,623
6	3	23	60	63,50	64,50	0,93	1,105	54,28	64,87	71,702
6	4	24	74	65,50	66,50	1,11	0,686	107,92	67,22	46,093
7	1	25	56	67,50	68,75	0,81	0,878	63,79	69,57	61,071
7	2	26	80	70,00	67,75	1,18	1,289	62,04	71,91	92,730
7	3	27	70	65,50			1,105	63,33	74,26	82,081
7	4	28	56				0,686	81,67	76,61	52,532
8	1	29					0,878		78,96	69,314
8	2	30					1,289		81,30	104,838
8	3	31					1,105		83,65	92,459
8	4	32					0,686		86,00	58,970
9	1	33					0,878		88,35	77,558
9	2	34					1,289		90,69	116,946
9	3	35					1,105		93,04	102,838
9	4	36					0,686		95,39	65,409
10	1	37					0,878		97,74	85,801
10	2	38					1,289		100,08	129,054
10	3	39					1,105		102,43	113,216
10	4	40					0,686		104,78	71,848



Ejercicio_FOR16)

Se dispone de la información histórica de ventas de la empresa QWERTY de los últimos 36 meses.

- Realice el suavizamiento de la serie por el método de promedios móviles con $n=4$ y $n=12$.
- ¿Cuál de los suavizamiento calculados es el mas adecuado ?
- Pronostique el año 2025 completo, calculando los índices mensuales correspondientes, calculando la tendencia lineal y agregándole los coeficientes estacionales de cada mes.
- Graficar la serie original, las serie desestacionalizada, la tendencia lineal y la tendencia con estacionalidad.

Ventas: (En Millones)

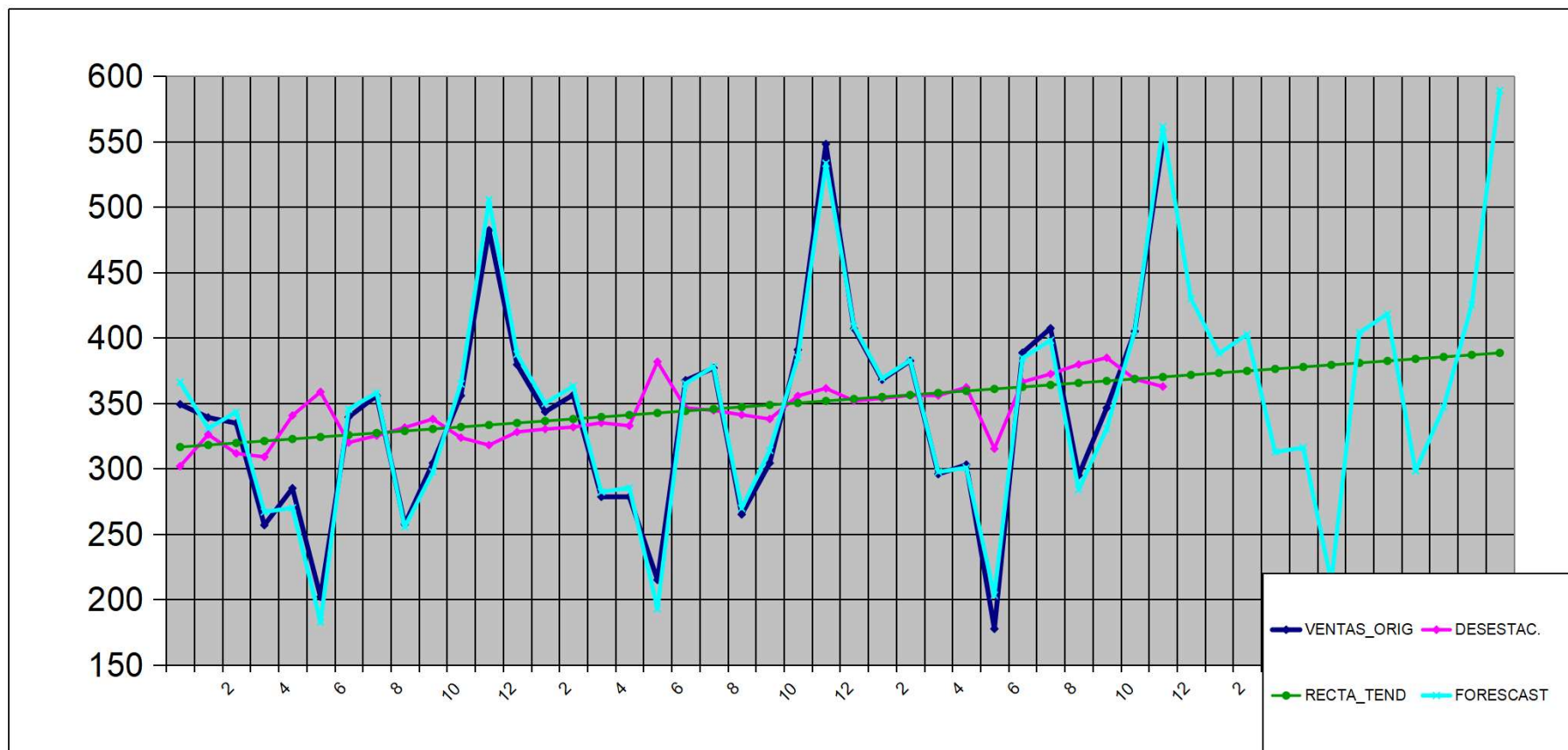
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Nov	Dic
2022	349,17	339,07	334,74	256,82	285,00	202,00	339,37	355,76	257,45	304,26	355,76	482,14
2023	379,46	343,39	356,38	278,47	278,47	214,98	367,46	376,82	265,00	304,26	390,86	548,00
2024	406,88	367,92	382,35	295,78	302,99	230,85	388,52	407,25	294,90	346,39	404,91	550,02

Solución Ej. Ejercicio FOR16)

PENDIENTE	\$ 1,530
INTERSECCION	\$ 315,001

MES			VENTAS_ORIG	PROM 12	CENTRADO	INDICE		INDICES PROM	INDICES ADOPTADOS	DESESTAC.	RECTA_TEND	FORESCAST
1	1	Enero	349,17				1	1,157	1,16	301,86	316,53	366,13
2	2	Febrero	339,07				2	1,040	1,04	326,05	318,06	330,76
3	3	Marzo	334,74				3	1,074	1,07	311,61	319,59	343,31
4	4	Abril	256,82				4	0,831	0,83	308,96	321,12	266,94
5	5	Mayo	285,00				5	0,837	0,84	340,59	322,65	269,99
6	6	Junio	202,00				6	0,563	0,56	358,62	324,18	182,60
7	7	Julio	339,37	321,79	323,06	1,05	7	1,061	1,06	319,94	325,71	345,49
8	8	Agosto	355,76	324,32	324,50	1,10	8	1,094	1,09	325,23	327,24	357,95
9	9	Septiembre	257,45	324,68	325,58	0,79	9	0,777	0,78	331,43	328,77	255,39
10	10	Octubre	304,26	326,48	327,39	0,93	10	0,900	0,90	337,93	330,30	297,39
11	11	Noviembre	355,76	328,29	328,01	1,08	11	1,099	1,10	323,65	331,83	364,75
12	12	Diciembre	482,14	327,74	328,28	1,47	12	1,516	1,52	317,96	333,36	505,49
13	1	Enero	379,46	328,82	329,99	1,15			1,16	328,06	334,89	387,37
14	2	Febrero	343,39	331,17	332,04	1,03			1,04	330,21	336,42	349,85
15	3	Marzo	356,38	332,92	333,23	1,07			1,07	331,76	337,95	363,03
16	4	Abril	278,47	333,55	333,55	0,83			0,83	334,99	339,48	282,20
17	5	Mayo	278,47	333,55	335,01	0,83			0,84	332,78	341,01	285,35
18	6	Junio	214,98	336,47	339,22	0,63			0,56	381,67	342,54	192,94
19	7	Julio	367,46	341,96	343,11	1,07			1,06	346,42	344,07	364,97
20	8	Agosto	376,82	344,25	345,27	1,09			1,09	344,49	345,60	378,03
21	9	Septiembre	265,00	346,29	347,37	0,76			0,78	341,14	347,13	269,65
22	10	Octubre	304,26	348,46	349,18	0,87			0,90	337,93	348,66	313,92
23	11	Noviembre	390,86	349,90	350,92	1,11			1,10	355,59	350,19	384,93
24	12	Diciembre	548,00	351,94	350,38	1,56			1,52	361,40	351,72	533,32
25	1	Enero	406,88	348,83	349,70	1,16			1,16	351,76	353,25	408,60
26	2	Febrero	367,92	350,58	351,85	1,05			1,04	353,79	354,78	368,95
27	3	Marzo	382,35	353,12	354,36	1,08			1,07	355,93	356,31	382,75
28	4	Abril	295,78	355,61	357,36	0,83			0,83	355,82	357,84	297,46
29	5	Mayo	302,99	359,12	359,70	0,84			0,84	362,10	359,37	300,71
30	6	Junio	177,58	360,29	360,37	0,49			0,56	315,27	360,90	203,28
31	7	Julio	388,52	360,46					1,06	366,27	362,43	384,44
32	8	Agosto	407,25						1,09	372,31	363,96	398,11
33	9	Septiembre	294,90						0,78	379,63	365,49	283,91
34	10	Octubre	346,39						0,90	384,72	367,02	330,45
35	11	Noviembre	404,91						1,10	368,37	368,55	405,11
36	12	Diciembre	550,02						1,52	362,73	370,08	561,16
37	1	Enero							1,16		371,61	429,84
38	2	Febrero							1,04		373,14	388,04
39	3	Marzo							1,07		374,67	402,47
40	4	Abril							0,83		376,20	312,72
41	5	Mayo							0,84		377,73	316,07
42	6	Junio							0,56		379,26	213,62
43	7	Julio							1,06		380,79	403,92
44	8	Agosto							1,09		382,32	418,20
45	9	Septiembre							0,78		383,85	298,18
46	10	Octubre							0,90		385,38	346,98
47	11	Noviembre							1,10		386,91	425,29
48	12	Diciembre							1,52		388,44	589,00

Solución Ej. Ejercicio FOR16)



Ejercicio_FOR17)

Se dispone de la información histórica de ventas de la empresa YUZUMI SRL de los últimos 36 meses.

- a) Realice el suavizamiento de la serie por el método de promedios móviles con n=4 y n=12.
- b) ¿Cuál de los suavizamiento calculados es el mas adecuado ? Porque ?
- c) Pronostique el año 2024 completo, calculando los índices mensuales correspondientes, calculando la tendencia lineal y agregándole los coeficientes estacionales de cada mes.
- d) Graficar la serie original, las serie desestacionalizada, la tendencia lineal y la tendencia con estacionalidad.

Ventas: (En Miles)

Jan-21	242,65	Jan-22	237,49	Jan-23	212,71
Feb-21	178,63	Feb-22	172,44	Feb-23	156,95
Mar-21	152,82	Mar-22	134,23	Mar-23	134,23
Apr-21	130,10	Apr-22	2514,00	Apr-23	142,00
May-21	179,67	May-22	166,24	May-23	156,95
Jun-21	171,41	Jun-22	162,11	Jun-23	149,72
Jul-21	177,58	Jul-22	148,83	Jul-23	139,84
Aug-21	209,77	Aug-22	192,78	Aug-23	183,79
Sep-21	204,77	Sep-22	192,78	Sep-23	177,80
Oct-21	264,70	Oct-22	246,72	Oct-23	231,74
Nov-21	254,72	Nov-22	237,73	Nov-23	234,74
Dec-21	281,69	Dec-22	262,71	Dec-23	241,73

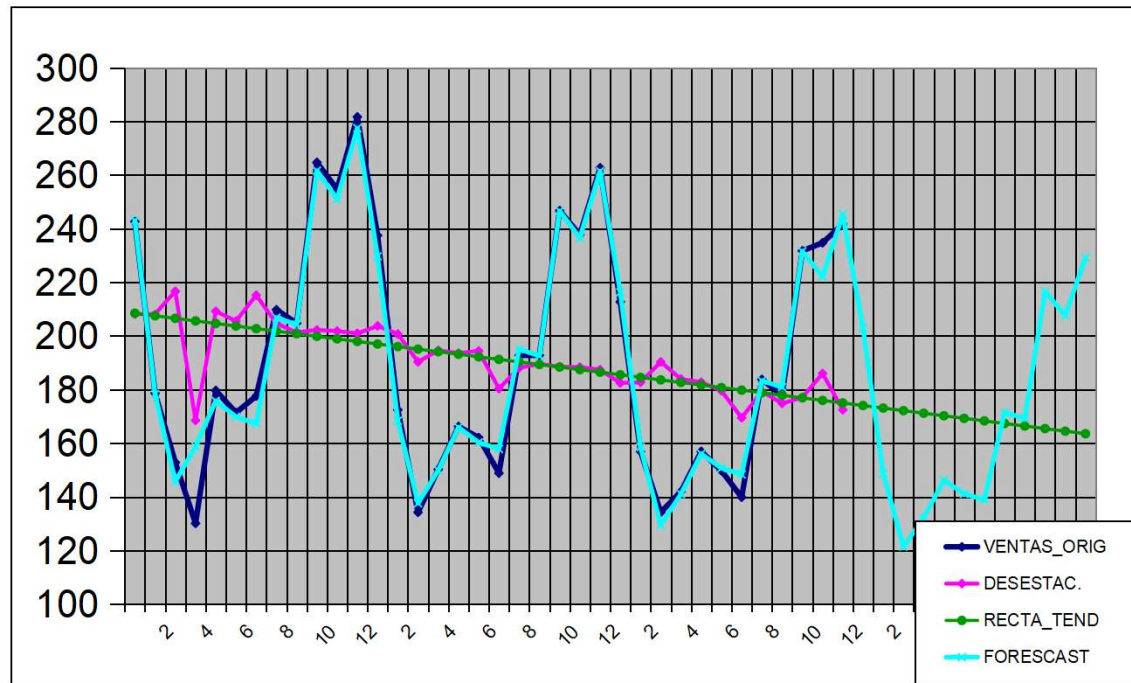
Solución Ej. Ejercicio FOR17)

OJO !!!! Como analistas no podemos convalidar todos los valores, en particular en la serie hay un valor IRREGULAR que nos vemos obligado a proponer un reemplazo. Una solución sencilla es tomar el promedio del valor anterior y posterior y porceder al reemplazo.

PENDIENTE	\$	0,956
INTERSECCION	\$	209,429

MES			VENTAS_ORIG	PROM 12	CENTRADO	INDICE		INDICES PROM	INDICES ADOPTADOS	DESESTAC.	RECTA_TEND	FORESCAST
1	1	Enero	242,65				1	1,166	1,17	208,16	208,47	243,02
2	2	Febrero	178,63				2	0,859	0,86	207,95	207,52	178,26
3	3	Marzo	152,82				3	0,705	0,71	216,67	206,56	145,69
4	4	Abril	130,10				4	0,772	0,77	168,51	205,60	158,75
5	5	Mayo	179,67				5	0,859	0,86	209,20	204,65	175,75
6	6	Junio	171,41				6	0,834	0,83	205,56	203,69	169,85
7	7	Julio	177,58	204,04	203,83	0,87	7	0,825	0,83	215,19	202,74	167,31
8	8	Agosto	209,77	203,61	203,35	1,03	8	1,025	1,02	204,66	201,78	206,81
9	9	Septiembre	204,77	203,10	202,32	1,01	9	1,017	1,02	201,36	200,82	204,23
10	10	Octubre	264,70	201,55	202,39	1,31	10	1,309	1,31	202,22	199,87	261,63
11	11	Noviembre	254,72	203,22	202,67	1,26	11	1,262	1,26	201,83	198,91	251,04
12	12	Diciembre	281,69	202,11	201,72	1,40	12	1,402	1,40	200,95	197,96	277,49
13	1	Enero	237,49	201,33	200,13	1,19			1,17	203,73	197,00	229,65
14	2	Febrero	172,44	198,94	198,23	0,87			0,86	200,74	196,04	168,41
15	3	Marzo	134,23	197,52	197,02	0,68			0,71	190,32	195,09	137,60
16	4	Abril	150,24	196,52	195,77	0,77			0,77	194,59	194,13	149,89
17	5	Mayo	166,24	195,02	194,32	0,86			0,86	193,57	193,18	165,90
18	6	Junio	162,11	193,61	192,82	0,84			0,83	194,42	192,22	160,28
19	7	Julio	148,83	192,03	190,99	0,78			0,83	180,35	191,26	157,84
20	8	Agosto	192,78	189,96	189,32	1,02			1,02	188,10	190,31	195,05
21	9	Septiembre	192,78	188,67	188,67	1,02			1,02	189,57	189,35	192,56
22	10	Octubre	246,72	188,67	188,33	1,31			1,31	188,48	188,40	246,61
23	11	Noviembre	237,73	187,98	187,60	1,27			1,26	188,37	187,44	236,56
24	12	Diciembre	262,71	187,21	186,69	1,41			1,40	187,41	186,48	261,41
25	1	Enero	212,71	186,18	185,80	1,14			1,17	182,47	185,53	216,28
26	2	Febrero	156,95	185,43	185,05	0,85			0,86	182,71	184,57	158,55

27	3	Marzo	134,23	184,68	184,06	0,73		0,71	190,32	183,62	129,51
28	4	Abril	142,00	183,43	182,81	0,78		0,77	183,92	182,66	141,03
29	5	Mayo	156,95	182,18	182,06	0,86		0,86	182,75	181,70	156,05
30	6	Junio	149,72	181,93	181,06	0,83		0,83	179,56	180,75	150,72
31	7	Julio	139,84	180,18				0,83	169,46	179,79	148,37
32	8	Agosto	183,79					1,02	179,33	178,84	183,29
33	9	Septiembre	177,80					1,02	174,84	177,88	180,90
34	10	Octubre	231,74					1,31	177,04	176,92	231,59
35	11	Noviembre	234,74					1,26	186,00	175,97	222,08
36	12	Diciembre	241,73					1,40	172,44	175,01	245,33
37	1	Enero						1,17		174,06	202,90
38	2	Febrero						0,86		173,10	148,70
39	3	Marzo						0,71		172,14	121,42
40	4	Abril						0,77		171,19	132,17
41	5	Mayo						0,86		170,23	146,20
42	6	Junio						0,83		169,28	141,15
43	7	Julio						0,83		168,32	138,90
44	8	Agosto						1,02		167,36	171,53
45	9	Septiembre						1,02		166,41	169,23
46	10	Octubre						1,31		165,45	216,58
47	11	Noviembre						1,26		164,50	207,60
48	12	Diciembre						1,40		163,54	229,25



FOR18) Considere la siguiente serie de tiempo con los siguientes periodos:

Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valor	100	104	108	99	95	118	97	99	102	114

Continúa...

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118	97	99	103	101	98	107	101	99	102

Expresando los valores con 2 (dos) decimales:

- a) Utilizando la media móvil de n=4 para la serie de tiempo enunciada, determinar el pronóstico para el periodo 21
- b) Elija 1 metodo para calcular la precision del pronostico para el punto anterior y realice el mismo
- c) En que casos Ud. como analista eligiria un N mas grande y en que casos usaria un N mas pequeño. Justifique.

FOR18)

		PROMEDIO MOVIL 4				
Meses	VALOR	Meses	ERROR	ERROR ABSOLUTO	ERROR CUADRADO	ERROR PORCENTUAL
1	100					
2	104					
3	108					
4	99					
5	95	102,750	-7,750	7,750	60,063	8,158%
6	118	101,500	16,500	16,500	272,250	13,983%
7	97	105,000	-8,000	8,000	64,000	8,247%
8	99	102,250	-3,250	3,250	10,563	3,283%
9	102	102,250	-0,250	0,250	0,063	0,245%
10	114	104,000	10,000	10,000	100,000	8,772%
11	118	103,000	15,000	15,000	225,000	12,712%
12	97	108,250	-11,250	11,250	126,563	11,598%
13	99	107,750	-8,750	8,750	76,563	8,838%
14	103	107,000	-4,000	4,000	16,000	3,883%
15	101	104,250	-3,250	3,250	10,563	3,218%
16	98	100,000	-2,000	2,000	4,000	2,041%
17	107	100,250	6,750	6,750	45,563	6,308%
18	101	102,250	-1,250	1,250	1,563	1,238%
19	99	101,750	-2,750	2,750	7,563	2,778%
20	102	101,250	0,750	0,750	0,563	0,735%

PRONOSTICO prox periodo = 102,250

MAD
6,344

EMC
63,805

MAPE
6,00%

FOR19) Considere la siguiente serie de tiempo con los siguientes periodos:

Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valor	100	104	100	99	95	118	97	99	99	114

Continua...

11	12	13	14	15
95	97	3114	2999	2850

Expresando los valores con 2 (dos) decimales:

- a) Utilizando la media móvil de n=5 para la serie de tiempo enunciada, determinar el pronóstico para el periodo 16
- b) Elija 1 metodo para calcular la precision del pronostico para el punto anterior y realice el mismo
- c) En que casos Ud. como analista eligiria metodos cualitativos para pronosticar, en que otros casos utilizaria modelos de regresion para pronosticar, y en que otro caso eligiria metodos de suavizamiento para pronosticar. Breve descripcion de cada uno.

FOR19)

		PROMEDIO MOVIL 5 Semanas			
Semanas VALOR		ERROR	ERROR ABSOLUTO	ERROR CUADRADO	ERROR PORCENTUAL
1 100					
2 104					
3 100					
4 99					
5 95					
6 118		99,600			
7 97		103,200			
8 99		101,800			
9 99		101,600			
10 114		101,600			
11 95		105,400			
12 97		100,800			
13 3114		100,800	3013,200	3013,200	9079374,240
14 2999		703,800	2295,200	2295,200	5267943,040
15 2850		1283,800	1566,200	1566,200	2452982,440

ERROR DEL ANALISTA
95
97
3114
2999
2850

PRONOSTICO prox periodo	= 1792,600 Bien calcu	MAD 2291,533	EMC 5600099,907	MAPE 10,774
-------------------------	-----------------------	--------------	-----------------	-------------

1831,000 Asi Mal calculado

CAMBIO DE ESCALA, SE ANALIZA POR SEPARADO IZQ Semana 12, DERECHA Semana 13

FOR20) Sea un fabricante de Sillas, del que disponemos informacion historica de ventas reales en miles de los ultimos 16 periodos (trimestres), Un colega ha desarrollado la siguiente tabla, con las ventas originales, los indices estacionales de cada trimestre y las ventas desestacionalizadas. Ademias a traves de la tecnica regresion lineal hizo el calculo de la ordenada al origen y la pendiente, que se indican en la tabla.

- Se pide:
- a) Escriba la ecuación general que representa la descomposición de la serie de tiempo mencionando cada componenente si es de largo o corto plazo.
 - b) Explique el significado de las ventas desestacionalizadas
 - c) Explicar el significado de la ordenada al origen, y la pendiente
 - d) Calcular cuantas unidades venderia este fabricante en el trimestre 17, 19, y 21, segun las tecnicas de forecast, justifique.

Pendiente, b= 0,147			Ordenada al origen, a= 5,100		
Num Periodo	Año	Trimestre	Ventas (Miles)	Indices Adoptados	Ventas desestacionalizadas
1	1	1	4,8	0,932	5,15
2	1	2	4,1	0,838	4,89
3	1	3	6,0	1,093	5,49
4	1	4	6,5	1,143	5,69
5	2	1	5,8	0,932	6,22
6	2	2	5,2	0,838	6,21
7	2	3	6,8	1,093	6,22
8	2	4	7,4	1,143	6,47
9	3	1	6,0	0,932	6,44
10	3	2	5,6	0,838	6,68
11	3	3	7,5	1,093	6,86
12	3	4	7,8	1,143	6,82
13	4	1	6,3	0,932	6,76
14	4	2	5,9	0,838	7,04
15	4	3	8,0	1,093	7,32
16	4	4	8,4	1,143	7,35

1	1	5,247		
2	2	5,394		
3	3	5,541		
4	4	5,688		
1	5	5,835		
2	6	5,982		
3	7	6,129		
4	8	6,276		
1	9	6,423		
2	10	6,57		
3	11	6,717		
4	12	6,864		
1	13	7,011		
2	14	7,158		
3	15	7,305		
4	16	7,452		
1	17	7,599	0,932	7,082268 En miles
2	18	7,746		
3	19	7,893	1,093	8,627049 En miles
4	20	8,04		
1	21	8,187	0,932	7,630284 En miles
2	22	8,334		
3	23	8,481		
4	24	8,628		
1	25	8,775		
2	26	8,922		
3	27	9,069		
4	28	9,216		

FOR 21) El producto mas vendido de la empresa MAR TIERRA Y MONTANIA SA es su dispositivo modelo RRTUU74. De ese dispositivo cuenta con datos mensuales del Costo Total de Producción (CTP) y del Volumen de Producción (Q), para un periodo de dos años y medio. A partir de esa información, desea saber si existe una relación adecuada entre ambos valores. Para ello, por regresión lineal, se determinó la siguiente recta de ajuste para vincular ambas variables:

$$CTP = 23,01 + 1,93 Q \quad \text{con los coeficientes expresados en miles de dolares.}$$

Asimismo, observó que, analizando el comportamiento de la realidad ante los valores obtenidos con esa recta, existe una bondad de ajuste de **83,20%** del modelo.

Indicar:

- El significado de los valores **23,01** y **1,93**
- Si el ajuste de los valores por la recta mencionada es adecuado o no (Justificar)
- calcular el Coeficiente de correlación de PEARSON, en indicar que significa ese valor.
- ¿Cuál sería el volumen de producción de dispositivos que podría esperarse que diera un costo total de producción de **1.505.333** dols?

Solución FOR 21)

a)

$$CTP = 23,01 + 1,93 Q$$

$Y = a + b x$ Relación CTP dispositivos con el volumen de producción

$a = 23,01$ Ordenada al origen y es el Costo Fijo Total expresado en miles de dolares 23010 Dols
 $b = 1,93$ Es la pendiente y es el Costo Variable Unitario en miles de dols/dispositivo C_{vu} 1930 dols/dispositivo).

b) $R^2 = 0,832$ Coeficiente de determinación o Bondad de Ajuste
Con este $R^2 = 0,832$ se pueden explicar aproximadamente el **83,2%** de la variación de los valores de Y mediante el comportamiento de la variable X, hay **16,8%** que este modelo no puede explicar.

$R = 0,912$ Coeficiente de correlación o CORRELACIÓN DE PEARSON
 EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN (R) MIDE EL GRADO DE ASOCIACIÓN LINEAL ENTRE DOS VARIABLES CUANTITATIVAS.
 Este resultado **0,912** por lo que en este caso existe asociación (o dependencia) muy fuerte entre las variables Y e X, que en este caso sería el Costo total del producción y la cantidad fabricada.

c) Como
 $Y = a + b x$

$$X (\text{dispos}) = \frac{Y - a}{b}$$

con Y (dol) = **1.505.333** CTP dols esperado

$$X (\text{dispos}) = \frac{1.505.333 - 23010}{1930} = \boxed{768 \text{ dispositivos}}$$